Evaluación Práctica: Sistema "Dino DEX"

Contexto del Sistema

Tras la fase de diseño inicial de **DinoPark**, el equipo de desarrollo ha finalizado la estructura básica del modelo de dominio encargada de clasificar las especies de dinosaurios. Sin embargo, el centro de control biológico necesita poner en funcionamiento la aplicación de escritorio **Dino DEX**.

Actualmente, las pantallas construidas en **JavaFX (**vista-principal.fxml**)** no interactúan con el modelo, la lista en pantalla permanece desierta y cualquier información ingresada se pierde inmediatamente al cerrar la aplicación. Además, para esta etapa del sistema, la administración ha determinado trabajar **únicamente a nivel de Especies** (clasificadas en Carnívoras y Herbívoras), postergando el registro de especímenes individuales para una versión posterior.

Tu objetivo como desarrollador de software es conectar los formularios de la interfaz mediante la **arquitectura MVC (Modelo-Vista-Controlador)** en JavaFX y dotar al sistema de una capa de almacenamiento persistente basada en archivos **JSON** (usando la librería **Gson**), aplicando de manera profesional el **Patrón DAO (Data Access Object)**.

Requerimientos del Sistema

1. Integración y Lógica del Controlador (cl.duoc.dinopark.controller)

Debes implementar la clase controladora asignada a vista-principal.fxml (actualizando el atributo fx:controller con la ruta adecuada de tu paquete, ej. cl.duoc.dinopark.controller.VistaPrincipalController).

El controlador debe cumplir con los siguientes puntos:

- **Vinculación** @FXML: Mapear correctamente los elementos de la interfaz:
    - Formulario Carnívoro: txtEspCarnId, txtEspCarnNombre, cbEspCarnPeriodo, txtEspCarnPeso, txtEspCarnPeligrosidad.
    - Formulario Herbívoro: txtEspHerbId, txtEspHerbNombre, cbEspHerbPeriodo, txtEspHerbPeso, txtEspHerbTipoPlanta.
    - Componente de visualización: ListView<EspecieDinosaurio> lvEspeciesDinosaurios.
- **Inicialización (**initialize**)**:
    - Poblar los ComboBox de períodos geológicos (Triásico, Jurásico, Cretácico).
    - Poblar el ComboBox de peligrosidad para carnívoros con valores numéricos enteros del 1 al 10.
    - Cargar la lista inicial de especies en el ListView obteniéndolas desde la instancia del GestorParque.
- **Manejo de Eventos (**onAction**)**:
    - #AgregarEspecieCarnivoro: Leer los datos del formulario izquierdo, realizar el parseo numérico correspondiente (float para peso, int para peligrosidad), instanciar EspecieCarnivoro, agregarlo a la lista mediante el GestorParque y refrescar el ListView.

- #AgregarEspecieHerbivoro: Leer los datos del formulario derecho, instanciar EspecieHerbivoro, registrarlo a través del GestorParque y actualizar el ListView.
- **Captura de Excepciones**: Ambas acciones deben estar protegidas con bloques try-catch para capturar tanto excepciones de formato (NumberFormatException) como las validaciones propias del modelo (DatoInvalidoException), desplegando mensajes explicativos mediante alertas visuales (Alert).

2. Persistencia de Datos y Patrón DAO (Sección Final)

Para garantizar la durabilidad de los registros y permitir que los datos de las especies no se pierdan al reiniciar la aplicación, se solicita diseñar e integrar la capa de persistencia mediante el **Patrón DAO**:

- **Definición del Contrato (**EspecieDao.java**)**: Crea una interfaz de acceso a datos dentro del paquete cl.duoc.dinopark.dao que defina las operaciones abstractas de lectura y escritura:

EspecieDao.java

```
package cl.duoc.dinopark.dao;

import cl.duoc.dinopark.model.EspecieDinosaurio;
import java.util.List;

public interface EspecieDao
{
    void guardarEspecies(List<EspecieDinosaurio> listaEspecies) throws Exception;
    List<EspecieDinosaurio> cargarEspecies() throws Exception;
}
```

- **Implementación Concreta con Gson (**EspecieDaoJson.java**)**: Implementa la interfaz anterior creando la clase EspecieDaoJson, encargada de deserializar y serializar la lista de especies hacia/desde un archivo local llamado especies.json utilizando la librería **Gson**.

  Nota de arquitectura: Al trabajar con herencia (EspecieCarnivoro y EspecieHerbivoro heredan de EspecieDinosaurio), asegúrate de configurar Gson correctamente para manejar el polimorfismo en JSON (por ejemplo, registrando un RuntimeTypeAdapterFactory o procesando la lista adecuadamente).

- **Acción de Persistencia en el Controlador (**#GuardarJSON**)**: Al presionar el botón btnGuardarJSON, el controlador debe obtener la lista de especies registrada en el GestorParque, invocar el método guardarEspecies(...) de la implementación DAO (EspecieDaoJson) y mostrar una alerta confirmando que el archivo JSON ha sido actualizado con éxito.

Entregables Esperados

1. **Controlador de la Vista Principal**: Clase JavaFX vinculada al FXML con todas sus anotaciones @FXML, validaciones y actualización dinámica del ListView.

2. **Capa DAO (Paquete** cl.duoc.dinopark.dao**)**:
    - Interfaz EspecieDao.java.
    - Clase concreta EspecieDaoJson.java con la integración de Gson.

3. **Módulo de Configuración**: Archivo module-info.java configurado para exportar e integrar los paquetes del modelo, controlador y DAO tanto a javafx.fxml/javafx.base como a la librería com.google.gson.